

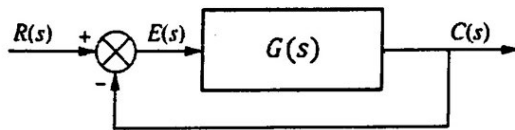
Câu 1 (3 điểm): Phương trình vi phân của mạch RLC nối tiếp, với lối vào là điện áp $v(t)$ và lối ra là điện áp trên tụ $v_C(t)$ được mô tả như sau:

$$LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = v(t)$$

- Xác định hàm truyền (transfer function) của hệ thống?
- Xác định đáp ứng lối ra $v_C(t)$ của mạch nếu lối vào $v(t) = 5V$ tại $t = 0$, $R = 3\Omega$, $L = 1H$, $C = 1F$.
- Biểu diễn phương trình vi phân của mạch trong không gian trạng thái.

Câu 2 (4 điểm): Một hệ thống điều khiển phản hồi âm đơn vị (Hình 1) với

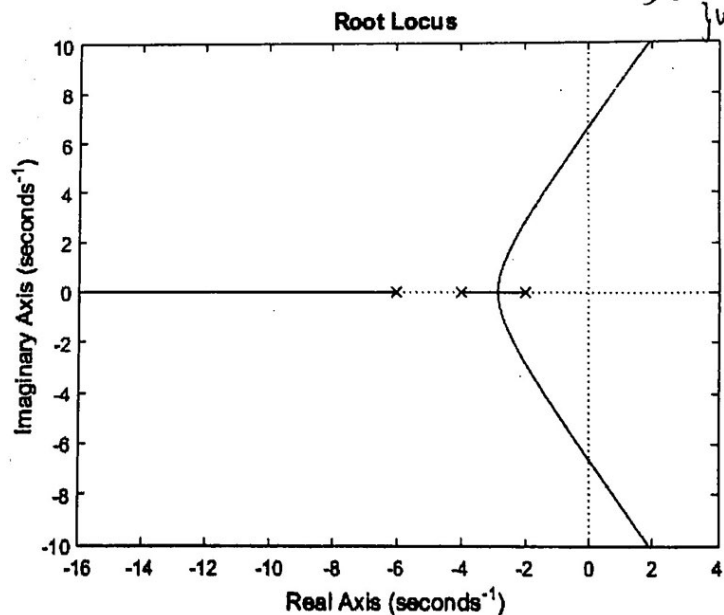
$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$. Quỹ tích nghiệm của hệ thống được mô tả trên Hình 2 và một số điểm cực tương ứng với giá trị của K ở Bảng 1.



Hình 1

Bảng 1

K	Điểm cực
0	-2, -4, -6
3	-6,303, -3, -2,697
62	-1,853 ± j3,1347, -8,3
480	-12, ± j6,63



Hình 2

- Xác định giá trị của K để hệ thống ổn định? $0 < K < 480$
- Xác định giá trị của K để đáp ứng hệ thống với lối vào là hàm nhảy bậc đơn vị có dạng cản dưới mức (underdamped response)?
- Ước lượng giá trị hiệu suất của hệ thống phản hồi (%OS, T_s , T_p) tại cặp điểm phức $-1,853 \pm j3,1347$.

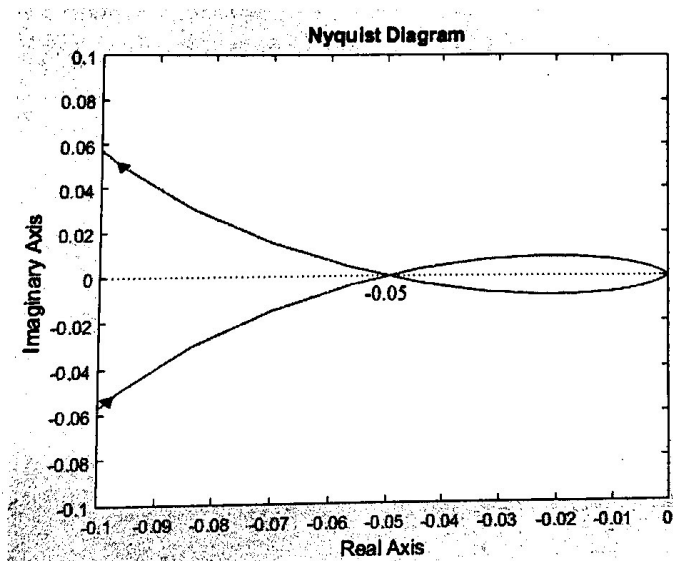
%OS

d. Thiết kế một bộ bù trễ pha (Lag compensator) nối tiếp với $G(s)$ để hệ thống vẫn giữ nguyên %OS như câu (c) nhưng sai số ở trạng thái thường trực giảm đi 5 lần so với hệ thống ban đầu với lỗi vào là hàm nhảy bậc đơn vị.

Câu 3 (3 điểm): Hệ thống điều khiển phản hồi âm đơn vị (Hình 1) với $G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 5)}$. Ảnh

xạ của chu tuyến Nyquist qua hàm $G(s)$ với $K = 1$ được cho trên Hình 3.

- Xác định khoảng giá trị của K để hệ thống vòng kín ổn định theo tiêu chuẩn Nyquist.
- Xác định dự trữ gia lượng (dB) của hệ thống vòng kín với $K = 10$.



Hình 3